OFICINATECH PRO | QUALIDADE DE SOFTWARE

Especificação de Histórias de Usuário (User Stories)

Detalhamento Funcional, Regras de Negócio e Critérios de Aceite para Oficina Mecânica

APLICAÇÃO: OFICINATECH PRO - MÓDULO DE ORDENS DE SERVIÇO

As histórias de usuário especificadas cobrem as duas etapas mais críticas da jornada do cliente e do mecânico: (1) O check-in com triagem e validação de quilometragem; e (2) A autorização orçamentária digital com respaldo do Código de Defesa do Consumidor (art. 40).

User Story 1: Abertura e Emissão de Nova O.S. com Check-in Técnico

Identificador	Título da História	Épico Relacionado	Prioridade	Estimativa
US-OS-001	Abertura de Nova O.S. com Check-in Técnico	Entrada e Triagem Veicular	Crítica (Alta)	8 Story Points

Narrativa da História (Formato Padrão Ágil)

COMO... QUERO... PARA QUE...

COMO Consultor Técnico / Atendente da oficina mecânica, EU QUERO registrar a abertura de uma nova Ordem de Serviço informando cliente, placa, quilometragem atual e o relato de queixas do proprietário, PARA QUE o veículo ingresse na fila de diagnóstico técnico com identificação única, histórico confiável e direcionamento operacional preciso.

Regras de Negócio Associadas (RN)

- RN01 - Identificador Sequencial Único: O sistema gera código inviolável no formato OS-AAAA-XXXXX (Ex: OS-2026-00108).
- RN02 - Validação de Placas: Aceite obrigatório para Mercosul (ABC1D23) e formato tradicional (ABC-1234). Bloqueio de caracteres especiais.
- RN03 - Validação Antifraude de Hodômetro: O valor numérico deve ser superior a 0 e não pode ser inferior à última O.S. arquivada para o veículo. Qualquer exceção requer justificativa de troca de painel autorizada por supervisor.
- RN04 - Campos Mandatórios: Cliente (Nome/CPF/WhatsApp), Veículo (Placa/Modelo/KM), Combustível (marcador) e Relato de Sintomas com no mínimo 15 caracteres.
- RN05 - Status Inicial: Toda nova O.S. é criada obrigatoriamente no estado 'Aguardando Diagnóstico'.
- RN06 - Alerta de Garantia Vigente: Veículos com manutenção nos últimos 90 dias disparam banner informativo com peças/serviços sob garantia legal.

Critérios de Aceite (Acceptance Criteria)

Cenário 1: Abertura bem-sucedida com cliente existente (Caminho Feliz)

Dado que o atendente informa o CPF '234.567.890-11' e o sistema recupera o cliente Marcos Silva; Quando informa a placa 'BRA2E19', quilometragem '44.800 km' (maior que a anterior de 38.200 km) e a queixa 'Ruído na suspensão dianteira'; E clica em 'Gerar Ordem de Serviço'; Então o sistema grava a O.S. no status 'Aguardando Diagnóstico', exibe o código OS-2026-00108 e disponibiliza o comprovante digital via WhatsApp.

Cenário 2: Bloqueio de quilometragem regressiva (Fluxo de Exceção)

Dado que a placa 'BRA2E19' possui registro prévio de 45.000 km no banco de dados; Quando o atendente tenta gravar uma nova O.S. informando '41.200 km'; Então o formulário não é enviado e exibe mensagem de alerta em vermelho: 'Inconsistência de Hodômetro: O valor informado é inferior ao último registro da oficina (45.000 km)'. Nenhum registro é gravado.

CRITÉRIOS DE PRONTIDÃO (DoR) E CONCLUSÃO (DoD) - US-OS-001

DoR: Regras de validação de placa e hodômetro aprovadas pelo QA; protótipo de check-in revisado; campos de API especificados. DoD: Testes de unidade e integração cobrindo validação de KM; integração com WhatsApp mockada e aprovada em Staging; sem bugs abertos.

User Story 2: Elaboração e Aprovação Digital de Orçamento

Identificador	Título da História	Épico Relacionado	Prioridade	Estimativa
US-OS-002	Aprovação Digital de Orçamento pelo Cliente	Orçamentos e Aprovações	Crítica (Alta)	13 Story Points

Narrativa da História (Formato Padrão Ágil)

COMO... QUERO... PARA QUE...

COMO Cliente proprietário de veículo sob manutenção na oficina, EU QUERO receber um orçamento discriminado (peças, mão de obra e prazos) via link seguro no WhatsApp, PARA QUE eu possa analisar os valores, aprovar integralmente ou desmarcar itens opcionais com transparência, autorizando a execução sem precisar ir até a oficina.

Regras de Negócio Associadas (RN)

- RN01 - Discriminação de Itens: Separação compulsória entre Peças/Materiais (código, marca, garantia, valor) e Serviços (descrição, horas técnicas, valor/hora).
- RN02 - Validade Legal do Orçamento: Prazo padrão configurado em 10 dias corridos conforme artigo 40 do CDC. Após esse período o link expira.
- RN03 - Link Tokenizado Criptografado: Acesso dispensando senha complexa através de token efêmero e seguro com restrição de visualização.
- RN04 - Modos de Decisão: Aprovação total; Aprovação parcial (apenas de itens opcionais/conforto, com aviso em itens de segurança crítica); Recusa justificada.
- RN05 - Registro de Auditoria: Gravação incontestável de timestamp, endereço IP, geolocalização e identificador do dispositivo no momento do aceite.
- RN06 - Transição Automática de Status: Aprovado: O status evolui para 'Orçamento Aprovado - Em Execução' e reserva peças no estoque. Recusado: Status 'Orçamento Recusado'.

Critérios de Aceite (Acceptance Criteria)

Cenário 1: Aprovação integral via link do WhatsApp (Caminho Feliz)

Dado que a O.S. #OS-2026-00045 possui orçamento orçado em R$ 1.320,00 no status 'Orçamento Pendente'; Quando o cliente clica no link do WhatsApp, escolhe 'Aprovar Orçamento Completo' e informa seu CPF; Então o sistema registra a auditoria com IP e timestamp, atualiza a O.S. para 'Orçamento Aprovado - Em Execução', reserva as peças no estoque e emite alerta sonoro no Kanban dos mecânicos.

Cenário 2: Aprovação parcial com desmarcação de item opcional (Fluxo Alternativo)

Dado que o orçamento lista itens de segurança (Freios: R$ 900,00) e opcionais (Palhetas: R$ 120,00); Quando o cliente desmarca o item opcional; Então o sistema recalcula o valor em tela para R$ 1.200,00 em tempo real, atualiza para 'Orçamento Parcial Aprovado' e emite alerta interno para o consultor.

CRITÉRIOS DE PRONTIDÃO (DoR) E CONCLUSÃO (DoD) - US-OS-002

DoR: Conformidade jurídica CDC validada; layout responsivo aprovado; mecanismo de expiração de token definido. DoD: Layout mobile 100% auditado; concorrência de estoque e reserva de peças testada com sucesso; logs de auditoria gravados e validados pelo QA.